

Отчёт по методу Нелдера-Мида: математическое описание и реализация

1. Введение

Метод Нелдера-Мида (симплекс-метод) — численный алгоритм безусловной оптимизации, не требующий вычисления производных. Он используется для поиска локального минимума функции ($f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$). Программа реализует этот метод на C# с возможностью ввода произвольной функции в строковом виде.

2. Математическое описание метода

2.1. Симплекс

В n -мерном пространстве симплекс — это множество из $(n+1)$ вершин ($x_0, x_1, \dots, x_n$). На каждой итерации вершины упорядочиваются по значению функции:

$$[f(x_0) \leq f(x_1) \leq \dots \leq f(x_{n-1}) \leq f(x_n)]$$

Обозначения:

- ($x_{\text{best}} = x_0$) — лучшая вершина (минимум),
- ($x_{\text{worst}} = x_n$) — худшая вершина,
- ($x_{\text{second}} = x_{n-1}$) — вторая худшая.

2.2. Центроид

Центроид вычисляется как среднее арифметическое всех вершин, кроме худшей:

$$[x_c = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x_i]$$

2.3. Параметры метода

Классические значения:

- ($\alpha = 1.0$) — коэффициент отражения,
- ($\gamma = 2.0$) — коэффициент растяжения,
- ($\rho = 0.5$) — коэффициент сжатия,
- ($\sigma = 0.5$) — коэффициент глобального сжатия.

2.4. Операции преобразования симплекса

Отражение (reflection): $[x_r = x_c + \alpha (x_c - x_{\text{worst}})]$

Растяжение (expansion) — если ($f(x_r) < f(x_{\text{best}})$): $[x_e = x_c + \gamma (x_r - x_c)]$ Принимается (x_e), если ($f(x_e) < f(x_r)$), иначе (x_r).

Сжатие (contraction) — если ($f(x_r) \geq f(x_{\text{second}})$):

- Внешнее сжатие при ($f(x_r) < f(x_{\text{worst}})$): ($x_c = x_c + \rho (x_r - x_c)$)
- Внутреннее сжатие при ($f(x_r) \geq f(x_{\text{worst}})$): ($x_c = x_c + \rho (x_{\text{worst}} - x_c)$)

Если сжатие не улучшает значение ($f(x_c) < f(x_{\text{worst}})$), выполняется

глобальное сжатие (shrink): $[x_i = x_{\text{best}} + \sigma (x_i - x_{\text{best}})]$,
 $\forall i \neq \text{best}$

2.5. Критерий остановки

Итерации прекращаются, когда максимальное попарное евклидово расстояние между вершинами симплекса становится меньше заданной точности (ϵ):

$$[\max_{i,j} |x_i - x_j| < \epsilon]$$

Возвращается (x_{best}) как приближённый минимум.

3. Реализация на C#

Программа разбита на четыре основных класса:

- **Simplex** — создание начального симплекса, вычисление центроида, замена вершин, глобальное сжатие, вычисление максимального расстояния

между вершинами. Инкапсулирует геометрические операции.

- **NelderMeadOptimizer** — реализует главный цикл алгоритма: отражение, растяжение, сжатие, управление параметрами. Использует экземпляр `Simplex`.
- **FunctionBuilder** — статический класс, преобразующий строку с формулой (например, `"(x0-2)^2 + (x1-1)^2"`) в делегат `Func<double[], double>` с помощью библиотеки `NTDLS.ExpressionParser`. Поддерживаются переменные `x0`, `x1`, ..., `xN`.
- **ConsoleUI** — ввод размерности, начальной точки, целевой функции, вывод результата. Обрабатывает ошибки ввода.

4. Тестирование

Для проверки корректности написаны модульные тесты с использованием **xUnit**:

- **SimplexTests** проверяют создание симплекса, центроид, замену вершины и выбор лучшей точки.
- **OptimizerTests** проверяют сходимость на квадратичной функции ($f = x_0^2 + x_1^2$) (минимум в (0,0)) и на функции Розенброка ($f = (1-x_0)^2 + 100(x_1-x_0^2)^2$) (минимум в (1,1)).
- **FunctionBuilderTests** проверяют парсинг простых и тригонометрических выражений.

Все тесты успешно проходят, подтверждая работоспособность алгоритма и вспомогательных компонентов.

5. Заключение

Разработанная программа демонстрирует практическую реализацию метода Нелдера-Мида. Метод эффективно находит локальный минимум для функций

малой и средней размерности (до 10–15) без необходимости вычисления градиента.